

第22讲练习题与答案

Chain Rule: 从局部导数到整条路径

核心概念: 练习题与答案

本讲只学习 Backpropagation 真正需要的 Chain Rule。目标不是做高等数学证明，而是看清：一个早期变量怎样通过多个中间节点影响最终 Loss，以及为什么这些“局部导数”要沿路径相乘。



建议学习方式：先手算单链 -> 再看神经元链 -> 运行数值差分 -> 最后理解分支与 Residual。

一、练习题

1. $y=4x+2$, $L=y$ 。取 $x=1$, 求 y 、 L 、 dL/dy 、 dy/dx 和 dL/dx 。
2. $a=3x$, $b=a-2$, $L=b$ 。取 $x=2$, 沿 Chain Rule 求 dL/dx 。
3. 为什么同一路径上的局部导数要相乘? 用“变化传递”而不是只背公式解释。
4. $z=wx+b$, $a=\text{ReLU}(z)$, $L=(a-y)$ 。若 $x=2, w=1, b=0, y=5$, 求 dL/dw 。
5. 上题如果 $w=-1, b=0$, 其余不变, ReLU 区间内 dL/dw 是多少? 为什么?
6. $u=x$, $v=5x$, $L=u+v$ 。取 $x=3$, 求两条路径各自贡献以及总 dL/dx 。
7. 为什么一个变量通过两条路径影响 Loss 时, 不能把两条路径的梯度继续相乘?
8. 数值差分 gradient check 有什么用途? 为什么不直接用它训练大型网络?
9. Residual Connection $y=F(x)+x$ 为什么天然形成两条梯度路径?
10. 如果 15 层链中每层局部导数都大约是 0.5, 早期梯度会怎样? 如果都约 1.5 呢?
11. 用一句话说明 Chain Rule 与 Backpropagation 的关系。
12. 为什么“我会用 `loss.backward()`”不等于“我理解 Backpropagation”?

二、答案与解释

1. $y=6$, $L=36$, $dL/dy=12$, $dy/dx=4$, 所以 $dL/dx=48$ 。
2. $x=2 \rightarrow a=6 \rightarrow b=4 \rightarrow L=16$ 。 $dL/db=8$, $db/da=1$, $da/dx=3$, 所以 $dL/dx=24$ 。
3. x 的小变化先被第一段按某倍率转换, 再被下一段继续按另一倍率转换; 连续倍率的总效果是相乘。
4. $z=2$, $a=2$, $dL/da=2(2-5)=-6$, $da/dz=1$, $dz/dw=x=2$, 所以 $dL/dw=-12$ 。
5. $z=-2$, ReLU 局部导数为0, 因此这一条路径 $dL/dw=0$ 。
6. 路径 $x \rightarrow u \rightarrow L$ 贡献 $2x=6$; 路径 $x \rightarrow v \rightarrow L$ 贡献5; 总 $dL/dx=11$ 。
7. 两条路径是并行的独立贡献, 最终 x 的一个小变化会同时通过两条路径改变 Loss, 所以总一阶变化是贡献相加。
8. 用来检查解析梯度/自动微分实现是否正确。它每个参数都需要额外 Forward, 代价极高且有数值误差, 因此不适合正常训练。
9. x 一条路径进入 $F(x)$, 另一条 identity path 直接加到输出, 因此反向时两路贡献在 x 处相加。
10. 0.5 连乘会快速趋近0, 形成梯度衰减直觉; 1.5 连乘会快速变大, 形成梯度爆炸直觉。
11. Backpropagation 是在计算图上高效、系统地重复应用 Chain Rule。
12. 调用 API 只会触发自动求导; 真正理解需要知道梯度沿哪些路径传递、哪里相乘、哪里相加、哪些节点会阻断或改变梯度。